CÓDIGOCLARO · RUTA KOTLIN

Tema 10 · Lambdas y funciones de orden superior

Guía de estudio · DAM/DAW

it, map, filter, let, apply y run.

1. Explicación

Una lambda es una función anónima que puede asignarse o pasarse como argumento. Una función de orden superior recibe o devuelve funciones. map transforma cada elemento; filter conserva los que cumplen una condición. Si la lambda tiene un único parámetro, it es su nombre implícito, aunque escribir un nombre mejora la lectura en expresiones complejas. let, apply y run son funciones de ámbito con receptores y resultados diferentes: utilízalas solo si hacen más claro el propósito.

2. Ejemplo

Código · kotlin

```kotlin
fun transformar(valores: List<Int>, operacion: (Int) -> Int) =
    valores.map(operacion)

fun main() {
    val resultado = transformar(listOf(1, 2, 3)) { numero -> numero * 2 }
    println(resultado)
}
```

Resultado esperado

```
[2, 4, 6]
```

3. Errores frecuentes

- Encadenar lambdas largas sin dar nombre al parámetro ni separar pasos.
- Confundir it con el receptor this de una función de ámbito.
- Usar forEach cuando se necesita una colección transformada y debería usarse map.

4. Ejercicio

Transforma una lista de palabras a minúsculas y conserva solo las que tengan al menos cuatro letras.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
[]	[]
["SOL"]	[]
["KOTLIN", "API", "Datos"]	["kotlin", "datos"]

5. Solución explicada

Código · kotlin

```kotlin
fun normalizar(palabras: List<String>): List<String> =
    palabras.map { it.lowercase() }.filter { it.length >= 4 }
```

Criterio de aceptación: Se acepta un bucle o secuencia si el resultado mantiene el orden de las palabras de entrada.

Otras soluciones válidas

- Encadenar map y filter para transformaciones pequeñas.
- Usar un bucle explícito para una secuencia de pasos con nombres.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

JetBrains / Kotlin — Lambdas

JetBrains / Kotlin — Scope functions